

Nama: Laurent Siana Patongloan

NIM: 250209500045

1. Ringkasan Poin Penting

- AI itu tentang bagaimana computer bisa “berpikir”, “menangkap informasi” (melihat /mendengar), dan “bertindak” lewat langkah-langkah yang bisa dibuat karena kita sudah tahu Batasan /aturan dari masalahnya , dan Batasan itu bisa kita lihat karena kita menggambarkan masalahnya dengan cara yang tepat. Winston sengaja tidak langsung kasih definisi ini di awal kuliah, dia bangun pelan-pelan supaya mahasiswa paham alsannya .menurutnya, AI itu bukan Cuma soal bikin Komputer “mikir” seperti manusia itu definisi yang terlalu sempit. AI harus mencakup 3 hal yang saling berputar terus menerus seperti:
 1. Melihat/mendengar (persepsi) komputer menangkap info dari sekitarnya
 2. Berpikir, komputer mengelola itu
 3. Bertindak, Komputer melakukan sesuatu berdasarkan hasil pikirannya

Ketiga hal ini saling terhubung membentuk satu putaran yang terus berjalan, mirip seperti cara manusia atau hewan berinteraksi dengan dunia sekitarnya . Cara kerjanya , gampangnya begini: Kalau kita bisa menggambarkan masalah dengan cara yang pas → kita bisa melihat aturan/Batasan tersembunyi di masalah itu → dari situ kita bisa bikin langkah – langkah (algoritma) yang menyelesaikan → dan langkah- langkah itu nantinya mendukung komputer supaya bisa melihat-memikir-bertindak seperti dijelaskan oleh Winston.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dimulai dari Lady Lovelace, yang dikenal sebagai programmer pertama di dunia. Pada tahun 1842, ia menulis program untuk mesin yang bahkan belum ada secara nyata. Lovelace berpendapat bahwa mesin hanya dapat melakukan apa yang diperintahkan manusia dan tidak bisa menciptakan sesuatu sendiri. Kemudian, pada tahun 1950, Alan Turing memperkenalkan Tes Turing, yaitu cara untuk menguji apakah sebuah mesin dapat menunjukkan perilaku yang menyerupai kecerdasan manusia. Selanjutnya, perkembangan AI modern semakin maju melalui penelitian para ilmuwan seperti Marvin Minsky. Pada tahun 1960-an, penelitian tentang kecerdasan buatan berkembang pesat. Salah satunya adalah program yang dibuat oleh James Slagle, yang mampu melakukan integrasi simbolik, yaitu menyelesaikan persoalan matematika menggunakan simbol secara otomatis.

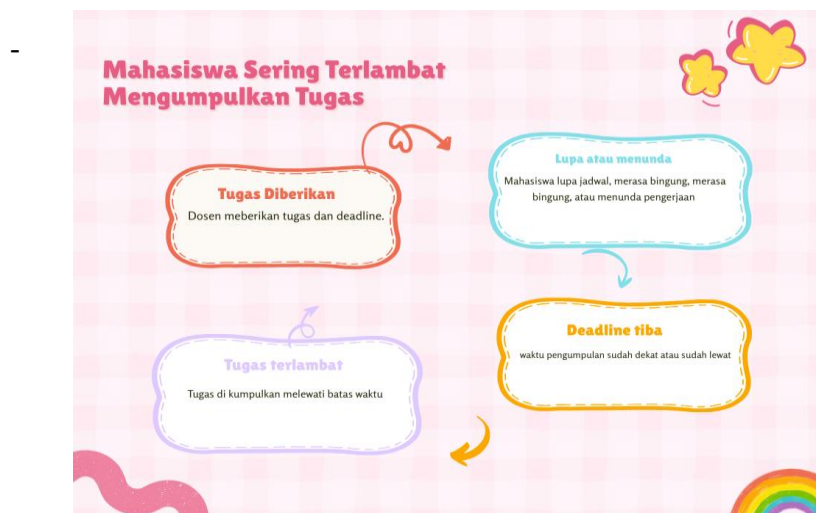
- Representasi Adalah cara kita menggambarkan suatu masalah sangat menentukan gampang atau susah nya masalah itu diselesaikan. Kalau caranya pas, solusinya bisa langsung “kelihatan” dengan sendirinya.

1. Gerakan Giroskop terlihat rumit, tetapi dengan rumus matematika gerakannya dapat dipahami dan diprediksi. Ini menunjukkan bahwa representasi yang tepat dapat mengungkapkan pola tersembunyi.
 2. Petani rubah angsa dan gandum, jika digambarkan dalam bentuk diagram atau peta, masalahnya lebih mudah diselesaikan karena kita tinggal mencari langkah yang tepat dari awal sampai akhir.
- Prinsip ini berasal dari cerita Rumpelstiltskin. Menurut Wiston, memberi nama pada suatu ide, konsep, atau masalah membuat kita lebih mudah memahami, mengingat, dan membiarkannya. Nama menjadi seperti pegangan untuk membantu kita memahami sesuatu dengan lebih mudah. Contoh penerapannya:
1. Dalam membuat program/AI memberi nama yang jelas pada variable, fungsi, atau metode seperti generate and test membuat program lebih mudah memahami, mengingat, dan menyusun solusi secara rapi.
 2. Dalam kehidupan sehari-hari menyebut nama seseorang dapat membuat orang tersebut merasa lebih dikenal dan dihargai. Misalnya, guru yang hafal nama muridnya biasanya memiliki hubungan yang lebih baik dengan murid.

2. Aplikasi Konsep

- Masalah yang Dipilih : Mahasiswa Sering Terlambat Mengumpulkan Tugas

Salah satu masalah sederhana yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi adalah mahasiswa atau siswa terlambat mengumpulkan tugas. Masalah ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti lupa jadwal pengumpulan, terlalu sering menunda pekerjaan, banyaknya tugas yang harus dikerjakan, atau kurangnya kemampuan dalam mengatur waktu. Akibatnya, tugas dikerjakan secara terburu-buru atau bahkan terlambat dikumpulkan, sehingga dapat memengaruhi hasil dan nilai yang diperoleh.



Melalui diagram tersebut, kita dapat melihat bahwa keterlambatan mengumpulkan tugas tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa proses dan penyebab yang terjadi sebelumnya. Dengan representasi yang jelas, masalah menjadi lebih mudah dipahami dan kita dapat menentukan solusi yang tepat.

- Prinsip Rumpelstiltskin

Prinsip Rumpelstiltskin dapat diterapkan dengan memberikan nama yang jelas pada masalah dan solusi. Dalam kasus ini, masalah utama dapat diberi nama “Manajemen Waktu Tugas”. Dengan memberikan nama tersebut, kita lebih mudah memahami inti masalah dan membicarakan cara untuk menyelesaikannya.

Beberapa solusi juga dapat diberi nama, seperti “Pengingat Deadline”, “Jadwal Pengerjaan Tugas”, “Manajemen Prioritas”, dan “Evaluasi Diri”. Nama-nama tersebut membantu kita mengingat langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah.

Jadi, penerapan Prinsip Rumpelstiltskin dalam masalah ini menunjukkan bahwa memberikan nama yang jelas pada suatu masalah dan solusi dapat membantu kita memahami, mengingat, serta menyusun langkah penyelesaian dengan lebih teratur. Dengan begitu, masalah keterlambatan mengumpulkan tugas dapat diatasi secara lebih efektif.

3. Refleksi Individu

Hal yang paling mengejutkan bagi saya adalah bahwa kecerdasan buatan tidak hanya berkaitan dengan teknologi canggih atau robot, tetapi juga tentang bagaimana manusia memahami dan menyelesaikan masalah. Saya juga menyadari bahwa cara suatu masalah dipresentasikan sangat memengaruhi kemudahan dalam menemukan solusi.

Menurut Winston, AI lebih menekankan pada kemampuan untuk merepresentasikan pengetahuan dan menggunakan proses tertentu untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, definisi AI yang sering muncul di media biasanya menggambarkan AI sebagai teknologi atau robot yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia.